

Resumo rapido - Guia 3: OPNsense, LAN/WAN, DHCP e DNS

Ideia central: instalar e validar uma firewall OPNsense entre uma rede interna LAN e uma rede externa WAN. O cliente da LAN deve sair para a Internet atraves da firewall, usando NAT, DHCP e DNS controlados pela OPNsense.

1. Topologia e objetivo

```
Rede ISEP / Internet
|
vmbr2 = WAN
|
[ OPNsense: firewall + NAT + DHCP + DNS ]
|
vmbr3 = LAN
|
CT cliente protegido
```

O que o guia prova: a LAN nao deve sair diretamente. O trafego do cliente deve passar pela OPNsense, que decide, traduz e encaminha.

2. Conceitos essenciais

Conceito	Ideia simples	Frase para oral
WAN	Lado externo da firewall, ligado a vmbr2.	A WAN representa a rede externa/laboratorio/Internet.
LAN	Lado interno protegido, ligado a vmbr3.	A LAN e onde ficam os clientes protegidos.
Gateway	Saida usada para chegar a outras redes.	O CT usa 192.168.1.1 como gateway para sair.
NAT	Traduz IP privado da LAN para IP da WAN.	Permite saida para o exterior sem expor diretamente a LAN.
DHCP	Entrega IP, gateway e DNS automaticamente.	Confirma que a LAN distribui configuracao ao cliente.
DNS/Unbound	Resolve nomes atraves da OPNsense.	Se 8.8.8.8 funciona e google.com falha, e DNS.

3. Procedimento de execucao com raciocinio

Passo	Acao	Objetivo / prova	Resultado esperado
1	Criar VM OPNsense com 2 NICs: WAN=vmbr2, LAN=vmbr3.	Provar separacao entre rede externa e interna.	OPNsense arranca com duas interfaces.
2	Confirmar LAN da OPNsense, tipicamente 192.168.1.1/24.	Definir o ponto de entrada da rede protegida.	LAN ativa em 192.168.1.1.
3	Dar IP ao host/Proxmox em vmbr3, ex: 192.168.1.2/24.	Permitir acesso a GUI pela LAN.	Browser abre https://192.168.1.1.
4	Ativar/verificar Unbound DNS e use system name servers.	Permitir DNS centralizado na firewall.	OPNsense responde a pedidos DNS da LAN.
5	Ligar CT a vmbr3 e obter IP por DHCP.	Provar DHCP da LAN.	CT recebe 192.168.1.x, gateway 192.168.1.1.
6	Testar ping 192.168.1.1, depois 8.8.8.8, depois google.com.	Separar gateway, Internet IP e DNS.	Todos respondem se a configuracao estiver correta.

4. Comandos essenciais e interpretacao

Comando	Para que serve	Interpretacao
ip a	Ver IP do CT.	Deve aparecer 192.168.1.x/24. Se nao, DHCP/bridge pode estar errado.
ip route	Ver rota default/gateway.	Deve aparecer default via 192.168.1.1.
ping 192.168.1.1	Testar ligacao ao gateway.	Se falha, o problema esta na LAN/bridge/IP.
ping 8.8.8.8	Testar Internet sem DNS.	Se funciona, rota/NAT/WAN estao provavelmente OK.
ping google.com	Testar Internet com DNS.	Se 8.8.8.8 funciona mas isto falha, problema e DNS.
dig @192.168.1.1 google.com	Perguntar DNS diretamente a OPNsense.	Se responde, Unbound esta funcional para a LAN.
cat /etc/resolv.conf	Ver DNS configurado no CT.	Deve apontar para 192.168.1.1 ou para o resolved correto.
curl -k https://192.168.1.1	Testar GUI sem browser.	Resposta HTML indica GUI acessivel pela LAN.

5. Troubleshooting rapido

Sintoma	Causa provavel	Como confirmar	Correcao
GUI nao abre	Host nao esta em vmbr3 ou IP fora da rede.	ip a no host; ping 192.168.1.1.	Dar IP 192.168.1.2/24 ao vmbr3.
CT sem IP	DHCP desligado ou CT na bridge errada.	ip a no CT; verificar NIC do CT.	Ligar CT a vmbr3; ativar DHCP LAN.
ping 192.168.1.1 falha	Problema LAN: IP, bridge ou interface.	ip a + consola OPNsense.	Corrigir LAN/vmbr3/IP.
ping 8.8.8.8 falha	Gateway, NAT, WAN ou regra firewall.	ip route; estado WAN; ping da OPNsense.	Corrigir gateway/NAT/WAN/regras.
ping 8.8.8.8 OK, google.com falha	DNS mal configurado.	resolv.conf; dig @192.168.1.1.	Usar DNS 192.168.1.1; rever Unbound.
Tudo filtered no nmap	Firewall bloqueia ou host nao responde.	Ver regras e logs firewall.	Validar regra, interface e direcao.
WAN/LAN trocadas	Interfaces atribuidas ao contrario.	Dashboard/consola OPNsense.	Reatribuir WAN=vmbr2 e LAN=vmbr3.

6. Frases prontas para avaliacao oral

- **LAN/WAN:** Nesta etapa estou a validar que a OPNsense separa a rede externa da rede interna. WAN fica em vmbr2 e LAN em vmbr3.
- **Gateway:** O CT deve ter default via 192.168.1.1, porque todo o trafego externo deve passar pela firewall.
- **NAT:** O ping a 8.8.8.8 prova conectividade IP, rota, WAN e NAT, sem depender de DNS.
- **DNS:** Se 8.8.8.8 responde mas google.com falha, a Internet por IP funciona e a falha provavel e resolucao DNS.
- **Unbound:** Ao usar dig @192.168.1.1 google.com estou a testar diretamente se a OPNsense responde como servidor DNS da LAN.
- **Seguranca:** A GUI deve ser administrada pela LAN; abrir administracao pela WAN aumenta a superficie de ataque.

7. Checklist final antes de dizer guiao feito

☐ OPNsense tem 2 interfaces	☐ Unbound DNS ativo
☐ WAN esta em vmbr2	☐ Use system name servers ativo
☐ LAN esta em vmbr3	☐ CT ligado a vmbr3
☐ LAN esta em 192.168.1.1/24	☐ CT recebeu IP por DHCP
☐ Host/Proxmox tem IP em vmbr3	☐ Gateway do CT = 192.168.1.1
☐ GUI abre em https://192.168.1.1	☐ ping 8.8.8.8 funciona
☐ Wizard inicial concluido	☐ ping google.com funciona

8. Ordem correta de diagnostico

Nao saltar etapas: **IP local -> gateway -> Internet por IP -> DNS -> servico especifico**. Esta ordem evita confundir falha de DNS com falha de rede.